خطة درس — للمعلم

من الكلمات إلى نموذج

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، قائمة أسعار للدفاتر والأقلام (متخيَّلة أو من متجر قريب)، ورقة لكل مجموعة

أهداف التعلّم

- نكتب القرارات متغيّراتٍ لها وحدات.
- نكتب القيود متباينات، والهدف تعبيرًا واحدًا.
- نتحقّق من خطة بوضع أرقامها.

النشاط: نموذج لمشتريات الفصل

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل عمّا يحتاج إليه الفصل هذا الفصل الدراسي، واكتب الإجابات. اختر شيئين، كالدفاتر والأقلام، واكتب سعريهما والميزانية.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب ثلاثة عناوين: المتغيّرات (ما نقرّره، مع وحداته)، والقيود (حدود بـ «على الأقل» أو «على الأكثر»)، والهدف (تعبير واحد نكبّره أو نصغّره). واعرض غداء المدرسة مثالًا.

٣. النموذج (١٠ دقائق): اكتبوا معًا المتغيّرات (b عدد الدفاتر، وp عدد الأقلام)، والقيود (الكلفة ضمن الميزانية، وعدد أدنى من كل نوع)، والهدف، مثل أكبر عدد من الأشياء، أو مال يبقى لصندوق الفصل.

٤. التحقّق (١٠ دقائق): تقترح كل مجموعة خطة. يضع الفصل أرقامها في كل قيد ويحكم إن كانت ممكنة أم لا. أيّ خطة ممكنة هي الأفضل بحسب الهدف؟

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل عمّا يُغفله النموذج (طلاب لا يستطيعون الشراء لأنفسهم، والألوان، والجودة). واتفقوا على قاعدة واحدة تضيفونها.

استعمل أسعارًا صغيرة ومقرّبة ليتحقّق الطلاب من الخطط ذهنيًا، مثل الدفتر بـ ٨ قطع نقدية، والقلم بـ ٥، وميزانية ٢٠٠.

للنقاش

- لماذا تكون الأسعار بيانات لا متغيّرات؟
- لماذا لا تُحسب كلمة «تقريبًا» في القيد؟
- أيّ قاعدة نسيها نموذجنا، ومَن سيلاحظ ذلك أولًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب متغيّرًا واحدًا، وقيدًا واحدًا، والهدف، لقرار في بيتك.

جرّبها في المدرسة غدًا

اصنع مع طلابك نموذجًا لمشتريات الفصل: دفاتر وأقلام، وميزانية، وعدد ما يحتاج إليه الفصل من كل نوع. اكتبوا المتغيّرات والقيود والهدف على السبّورة، ثم تحقّقوا من خطة كل مجموعة بوضع أرقامها. واختموا بسؤال: ما الذي ينقص النموذج؟

أسئلة للتدريب — لك

من الكلمات إلى نموذج

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

١ **في نموذج الأستاذ أوكافور للغداء المتغيّرات وكل القيود (الطاقة والبروتين والحديد)، لكنه نسي الهدف. ماذا سيعطيه برنامج الحل؟**

○ أرخص طبق ○ أيّ طبق يلتزم بالقيود، وقد يكون غاليًا ○ خطأ: لا يوجد أي طبق

٢ **حديقة المدرسة: x من أحواض الطماطم وy من أحواض الفاصولياء. صِل كل جملة بصيغتها الرياضية.**

الأرض: ٨ أحواض على الأكثر في المجموع	• • • •	$x + 3y \le 18$
الماء: دلوان يوميًا لحوض الطماطم، ودلو لحوض الفاصولياء، و١٤ على الأكثر	• • • •	$x + y \le 8$
الساعات: ساعة أسبوعيًا لحوض الطماطم، و٣ لحوض الفاصولياء، و١٨ على الأكثر	• • • •	$30x + 40y$
الربح: ٣٠ قطعة نقدية لحوض الطماطم، و٤٠ لحوض الفاصولياء	• • • •	$2x + y \le 14$

٣ **يتحقّق هذا البرنامج من طبق بالرجوع إلى قيد الطاقة. ماذا يطبع؟**

```
rice = 2
nuts = 1
energy = 260 * rice + 170 * nuts
print(energy >= 700)
```

○ False ○ 690 ○ True

٤ **أيّ مما يلي يصلح متغيّرًا في نموذج الغداء؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أكواب الخضار الورقية لكل طالب ☐ هل الغداء لذيذ ☐ حفنات الفول السوداني لكل طالب ☐ سعر كوب الأرز

☐ أكواب الأرز لكل طالب

٥ **الطبق الذي ينقصه القليل فقط لبلوغ قيد الحديد يبقى خطة ممكنة.**

○ صح ○ خطأ

✎ **اختر قرارًا في مدرستك يستعمل الأرقام: ميزانية، أو جدول مناوبات، أو جدولًا مدرسيًا. ما متغيّراته وقيوده وهدفه؟ وما القاعدة التي قد لا يخطر لأحد أن يكتبها؟**

تحقّق من إجاباتك

من الكلمات إلى نموذج

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ١

١ **أيّ طبق يلتزم بالقيود، وقد يكون غاليًا**

من دون هدف، يكون كل طبق ممكن إجابةً جيدة بالقدر نفسه، فيعطي برنامج الحل طبقًا يلتزم بالقيود دون أي سبب يجعله رخيصًا.

٢ **الأرض: ٨ أحواض على الأكثر في المجموع — $x + y \le 8$**

الماء: دلوان يوميًا لحوض الطماطم، ودلو لحوض الفاصولياء، و١٤ على الأكثر — $2x + y \le 14$

الساعات: ساعة أسبوعيًا لحوض الطماطم، و٣ لحوض الفاصولياء، و١٨ على الأكثر — $x + 3y \le 18$

الربح: ٣٠ قطعة نقدية لحوض الطماطم، و٤٠ لحوض الفاصولياء — $30x + 40y$

كل قيد يجمع ما يستهلكه كل حوض ويضع حدًّا للمجموع: الأرض تعدّ الأحواض، والماء يعدّ الدلاء، والساعات تعدّ وقت الطلاب.

٣ **False**

٢٦٠ × ٢ + ١٧٠ × ١ = ٦٩٠، والعبارة energy >= 700 غير صحيحة حين تكون energy تساوي ٦٩٠، فيطبع False: الطبق يخالف قيد الطاقة بعشر سعرات.

٤ **أكواب الأرز لكل طالب، حفنات الفول السوداني لكل طالب، أكواب الخضار الورقية لكل طالب**

الحصص قرارات لها وحدة، فهي متغيّرات. أما السعر فبيانات: لا يختاره المطبخ.

٥ **خطأ**

الخطة الممكنة تعني أن كل القيود متحقّقة.